

FOM – Hochschule für Oekonomie und Management

Düsseldorf

Berufsbegleitender Studiengang IT-Management

Sommersemester 2021

4. Fachsemester

Exposé zur Masterthesis

über das Thema

**Untersuchung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Disziplin
Requirements Engineering im Zeitalter allgegenwärtiger Anforderungen**

Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger Buchkremer
Professor für Wirtschaftsinformatik

Autor: Nils Horn





Matrikelnummer: 384420

Studienort: Düsseldorf – 4. Fachsemester

Abgabe: 31.08.2021

Düsseldorf, den 31.08.2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Abbildungsverzeichnis	III
II.	Tabellenverzeichnis.....	IV
1.	Einleitung	1
2.	Arbeitstitel	3
3.	Forschungsfragen und Ziel der Arbeit.....	4
4.	Methodik der Thesis	6
5.	Vorläufige Gliederung der Master-Thesis.....	10
6.	Überblick der Ergebnisse zur Literaturrecherche	12
7.	Zeitplanung der Thesis.....	15
III.	Literaturverzeichnis	VI

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau und Struktur der geplanten Masterarbeit mit Forschungsmethodik	6
Abbildung 2: systematische Literaturanalyse - 1	8
Abbildung 3: systematische Literaturanalyse - 2	9
Abbildung 4: systematische Literaturanalyse – 3	9
Abbildung 5: vorläufige Zeitplanung der Masterarbeit	15

II. Tabellenverzeichnis

Table 1: vorläufiges Inhaltsverzeichnis der Master-Thesis	10
---	----

1. Einleitung

Im Zeitalter stetig anhaltender Digitalisierung erfährt die Zahl an Anforderungen ein exploratives Wachstum und ein effizientes Requirements Engineering wird unabdingbar. Die Studien von Ambreen et al.¹ aus dem Jahr 2018 sowie die Untersuchung von Govil und Sharma² aus dem Jahr 2021 zeigen eine stetig anhaltende Zahl von wissenschaftlichen Publikationen im Forschungsbereich des Requirements Engineering auf, was die Relevanz der Thematik ebenso in der Wissenschaft unterstreicht.

Obwohl der Begriff Requirements Engineering bereits erstmals in der 1964 erschienenen Veröffentlichung von Dresner und Borchers³ auftauchte, setzte sich dieser erst in den 1990er Jahren unter anderem in Publikationen von Boehm⁴ durch.

In ihrem viel zitierten Artikel aus dem Jahr 1997 beschreiben Zave und Jackson Requirements Engineering als Zweig des Software-Engineerings, der sich mit realen Zielen für die Funktionen und Beschränkungen von Softwaresystemen befasst⁵. Nuseibeh und Easterbrook⁶ griffen diese Definition in ihren 2000 veröffentlichten Studien auf und stellten die Essenz der strukturierten Dokumentation von Anforderung in den Vordergrund. Damian erweiterte die bestehenden Definitionen 2007 und wies auf die Notwendigkeit eines effizienten Stakeholdermanagements hin⁷.

Heute existieren zahlreiche Veröffentlichungen, die insbesondere die Heterogenität sowie die Schnelllebigkeit von Anforderungen fokussieren⁸. Durch die rasant wachsenden Bedürfnisse und Verbesserungswünsche in allen Bereichen gelten Anforderungen mittlerweile als allgegenwärtig⁹. Villela et al.¹⁰ zeigen daher in ihrer Veröffentlichung von 2018 sowie Dalpiaz und Niu¹¹ mit ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2020 den Bedarf nach einem durch Automatismen gestütztem Requirements Engineering auf.

¹ Vgl. (Ambreen, Ikram, Usman, & Niazi, 2018), S. 63.

² Vgl. (Govil & Sharma, 2021), S. 1097.

³ Vgl. (Dresner & Borchers, 1964), S. 1-9.

⁴ Vgl. (Boehm, 1996), S.96 f.

⁵ Vgl. (Zave & Jackson, 1997), S. 1.

⁶ Vgl. (Nuseibeh & Easterbrook, 2000), S. 35.

⁷ Vgl. (Damian, 2007), S. 21 ff.

⁸ Vgl. (Wohlrab, Knauss, & Pelliccione, 2020), S. 110516.

⁹ Vgl. (Villela, Groen, & Doerr, 2019), S. 8-12.

¹⁰ Vgl. (Villela et al., 2018), S. 205 ff.

¹¹ Vgl. (Dalpiaz & Niu, 2020), S. 7-10.

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können auch große Datenmengen effizient analysiert und verarbeitet werden. Dadurch bieten sich Möglichkeiten, die Herausforderung allgegenwärtiger und stetig wachsender Anforderungen zu meistern.

2. Arbeitstitel

Durch den Arbeitstitel soll die in der Masterarbeit angedachte Forschung abgedeckt werden. Hierbei gilt es die richtige Granularität festzulegen. Zunächst sollte der Titel der Thesis ‚Entwicklung von Techniken zur Weiterentwicklung des Requirements Engineering zur effizienten Anforderungsaufnahme‘ lauten. Da in der geplanten Masterarbeit insbesondere das Thema allgegenwärtiges Anforderungsmanagement betrachtet werden soll, galt es, diesen Themenbereich mit in den Titel der Arbeit zu integrieren. Dadurch ist folgender Arbeitstitel entstanden:

‚Untersuchung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Disziplin Requirements Engineering im Zeitalter allgegenwärtiger Anforderungen‘.

Eine alternative Formulierung findet sich im Titel:

‚Analyse von Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Requirements Engineering im Zeitalter allgegenwärtiger Anforderungen‘.

Folgende Titel könnten ebenso geeignet sein, da sie die angedachten technischen Werkzeuge inkludieren:

‚Entwicklung von KI-gestützten Maßnahmen zur Handhabung der Thematik Ubiquitous Requirements Engineering‘

‚Analyse der Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Requirements Engineering in Hinblick auf allgegenwärtige Anforderungen‘

3. Forschungsfragen und Ziel der Arbeit

Im Rahmen der Masterarbeit soll die Fragestellung “Wie kann sich die Disziplin Requirements Engineering weiterentwickeln, um im Rahmen von allgegenwärtigen Anforderungen effizient zu bleiben?” (MRQ) diskutiert werden. Die Thesis unterteilt sich dabei in drei Bestandteile, mit einer jeweils individuellen Forschungsfrage:

1. Der aktuelle Stand im Requirements Engineering: dieser Bestandteil bezieht sich auf die Begrifflichkeit selbst und stellt deren aktuellen Forschungsstand und -trends sowie die Anwendung der Disziplin in der Praxis vor. Im Rahmen dieses Bereiches soll die folgende Forschungsfrage “Wie ist der Stand der Forschung der Disziplin Requirements Engineering?” (RQ1) beantwortet werden.
2. Entwicklung eines Template zur standardisierten Aufnahme von Anforderungen: zur Erfassung von Anforderungen soll im Rahmen der Masterarbeit ein praxisorientiertes Template entwickelt werden. Die Entwicklung orientiert sich an der Frage: “Welche Faktoren müssen bei der Entwicklung eines Template zur standardisierten Aufnahme von Anforderungen berücksichtigt werden?” (RQ2).
3. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Requirements Engineering: im dritten Teil der Thesis soll die Forschungsfrage “Wie können Algorithmen der künstlichen Intelligenz dabei behilflich sein, Anforderungen effizient zu bewerten?” (RQ3) beantwortet werden. Mit dieser Fragestellung wird der Einsatz von Methoden der künstlichen Intelligenz im Requirements Engineering untersucht und deren Anwendbarkeit hinsichtlich der Klassifizierung und Vorhersage von Anforderungen und Aufwänden bewertet.

Die Kombination aus den drei Bestandteilen der Masterarbeit soll eine Antwort auf die MRQ liefern, indem die Thematik aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet wird.

Das Ziel der Thesis ist es, das Thema Requirements Engineering und dessen Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Hinsicht auf die stetig wachsende Anzahl an dynamischen Anforderungen zu untersuchen. Dabei wird zunächst die Disziplin selbst fokussiert, um einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand sowie aktueller Trends und Themen zu geben. In den nachfolgenden Schritten soll ein Template zur Anforderungsaufnahme entwickelt werden. Dieses Template bildet die Basis zur Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz, die hinsichtlich deren

Einsatzmöglichkeiten im Requirements Engineering untersucht werden sollen. Abschließend wird ein Ausblick auf zukünftige Herausforderungen für die Disziplin gegeben.

4. Methodik der Thesis

Um die zuvor aufgeführten Forschungsfragen zu beantworten, sollen verschiedene Methodiken pro Forschungsfrage angewendet werden. Die nachfolgende Abbildung illustriert die in der Masterarbeit angedachten Forschungsverfahren:

Kapitel	Inhalt	Ergebnis	Forschungsmethodik	Strategie
1	Motivation, Zielsetzung, Forschungsansatz, Struktur			
2	Theoretische Grundlagen	Theoretischen Hintergründe als Grundlage der Arbeit	Literaturrecherche	Deskriptiv
3	Aktueller Forschungsstand und Trends	Übergreifender aktueller Stand der Disziplin		
4	Template Entwicklung	Möglichkeit zur effizienten Anforderungsaufnahme		Normativ
5	Einsatz von KI-Methoden	Automatisierte Betrachtung von Anforderungen		
6	Ergebniszusammenführung und Diskussion	Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Req. Eng. bei allgegenwärtigen Req.	Modellentwicklung	
7	Schlussfolgerung und Ausblick			

Abbildung 1: Aufbau und Struktur der geplanten Masterarbeit mit Forschungsmethodik

Das für Kapitel ‚3. Aktueller Forschungsstand und Trends‘ angedachte Topic Modeling orientiert sich methodisch an dem von Buchkremer et al.¹² vorgestellte STIRL-Prozess sowie technisch an der Umsetzung von Horn et al.¹³. Im Kapitel ‚5. Einsatz von KI-Methoden‘ sollen verschiedene KI-Methoden, wie beispielsweise Deep Learning¹⁴ oder eine Support Vector Machine¹⁵, zur Prognose von Aufwänden implementiert und angewendet werden.

Zur Einarbeitung in die Thematik wurde die systematische Literaturrecherche nach vom Brocke et al.¹⁶ bereits begonnen. Im ersten Schritt wurde zunächst ein einfacher Suchalgorithmus entworfen. Da der Algorithmus („Ubiquitous requirements engineering“) nur wenige Treffer erzielte, wurde dieser auf („Ubiquitous requirements engineering“ OR („ubiquitous“ AND „requirements“ AND „engineering“)) erweitert. Mit diesem Algorithmus konnten verschiedene relevante Artikel identifiziert werden. Im

¹² Vgl. (Buchkremer et al., 2019), S. 65263-65276.

¹³ Vgl. (Horn, Gampfer, & Buchkremer, 2021), S. 179-194.

¹⁴ Vgl. (Dalpiaz & Niu, 2020), S. 7-10.

¹⁵ Vgl. (Noble, 2006), S. 1565 ff.

¹⁶ Vgl. (Vom Brocke, Simons, Riemer, & Niehaves, 2015), S. 205-224.

nächsten Schritt wurde der Algorithmus auf („*requirements engineering*“ AND „*ubiquitous*“) verallgemeinert, um mehr Ergebnisse mit in die Suche einzubeziehen. Um die einzelnen Bestandteile der Masterarbeit abzudecken, galt es, die Recherchelogik jeweils zu anpassen. Für den Block ‚aktueller Forschungsstand und Trends‘ wurde der Algorithmus („*requirements engineering*“ AND „*literature review*“ AND „*trends*“) und im nächsten Schritt die Erweiterung („*requirements engineering*“ AND „*current trends**“) OR („*requirements engineering*“ AND „*trends*“) OR (*requirements engineering* AND „*trends*“) verwendet. Für die angedachte Entwicklung eines Template wurde die Logik auf („*requirements engineering*“ AND „*template*“) OR („*requirements engineering*“ AND „*tools**“) umgestellt. Die Recherche für den letzten Block der Untersuchung erfolgte mit dem Algorithmus („*requirements engineering*“ AND „*artificial intelligence*“) OR („*requirements engineering*“ AND („*machine*“ OR „*deep*“ OR „*reinforcement*“) AND „*learning*“).

Für die Literaturrecherche wurden folgende Plattformen durchsucht:

- Google Scholar – <https://scholar.google.com>
- Web of Knowledge – <https://www.webofknowledge.com>
- Elsevier ScienceDirect: <https://www.sciencedirect.com>
- IEEE Xplore – <https://ieeexplore.ieee.org/xplore/home.jsp>
- SpringerLink – <https://link.springer.com>

Der jeweilige Suchalgorithmus wurde auf die jeweiligen Plattformen adaptiert. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Recherche auf. Als Qualitätsmerkmal wurde der H-Index¹⁷ verwendet. Fachartikel, die in höher bewerteten

¹⁷ Vgl. (Bornmann & Daniel, 2007), S. 1381-1385.

Journals — > 50 H-Index — publiziert wurden, haben eine farbliche Kennung erhalten.

Suchort	Such-Algorithmus	Anzahl Treffer	Auswahl	H-Index	Q-Ranking	Kommentar
IEEE Xplore	("ubiquitous requirements engineering" OR "ubiquitous" AND "requirements" AND "engineering")	1123	Vinuesa, R., Groen, E. C., & Dörr, J. (2019). Ubiquitous requirements engineering: a paradigm shift that affects everyone. IEEE Software, 36(2), 6–13.	112	Q1	
IEEE Xplore	("ubiquitous requirements engineering" OR "ubiquitous" AND "requirements" AND "engineering")	1123	Villela, K., Hess, A., Koch, M., Falcao, R., Groen, E. C., Dörr, J., ... Ebert, A. (2018). Towards ubiquitous RE: A perspective on requirements engineering in the era of digital transformation. 2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE), 205–216.	57	-	
IEEE Xplore	("ubiquitous requirements engineering" OR "ubiquitous" AND "requirements engineering")	5	Weidenhaupt, K., Pohl, K., Jarke, M., & Haumer, P. (1998). Scenarios in system development: current practice. IEEE software, 15(2), 34–45.	112	Q1	Beschränkung auf Journal Artikel
Google Scholar	("requirements engineering" AND "ubiquitous")	9500	Yamamoto, S., Kalya, H., Cox, K., & Bleistein, S. (2006). Goal oriented requirements engineering: trends and issues. IEICE transactions on information and systems, 89(11), 2701–2711.	42	Q3	
Google Scholar	("requirements engineering" AND "ubiquitous")	9500	Ebert, C., & Duarte, C. H. C. (2016). Requirements engineering for the digital transformation: Industry panel. 2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE), 4–5.	15	-	
Springer Link	("requirements engineering" AND "literature review" AND "trends")	8470	Ambreen, T., Ikram, N., Usman, M., & Niazi, M. (2018). Empirical research in requirements engineering: trends and opportunities. Requirements Engineering, 23(1), 63–95.	56	Q2	
IEEE Xplore	("requirements engineering" AND "literature review" AND "trends")	8470	Horkoff, J., Aydemir, F., Cardoso, E., Li, T., Maté, A., Paja, E., ... Giorgini, P. (2016). Goal-oriented requirements engineering: A systematic literature map. 2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE), 106–115.	15	-	
Google Scholar	("requirements engineering" AND "literature review" AND "trends")	1870	Zhao, L., Alhoshan, W., Ferrari, A., Letsholo, K. J., Ajagbe, M., Chioasca, E.-V., & Batista-Navarro, R. T. (2020). Natural Language Processing (NLP) for Requirements Engineering (RE): A Systematic Mapping Study. ACM Computing Surveys.	163	Q1	Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2020

Abbildung 2: systematische Literaturanalyse - 1

Google Scholar	("requirements engineering" AND "literature review" AND "trends")	1870	Delima, R., Wardoyo, R., & Mustofa, K. (2021). Goal-Oriented Requirements Engineering: State of the Art and Research Trend. JUITA: Jurnal Informatika, 9(1), 105–115.			Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2020
Google Scholar	("requirements engineering" AND "current trends*") OR ("requirements engineering" AND "trends") OR (requirements engineering AND "trends")	3340	Gupta, V., Fernandez-Crehuet, J. M., Hanne, T., & Telesko, R. (2020). Requirements engineering in software startups: A systematic mapping study. Applied Sciences, 10(17), 6125.	52	Q2	
Google Scholar	("requirements engineering" AND "current trends*") OR ("requirements engineering" AND "trends") OR (requirements engineering AND "trends")	1350	Schuh, G. (2021). Requirements Engineering through Exploratory Analysis of Usage Data. 2021 IEEE Technology & Engineering Management Conference-Europe (TEMSCON-EUR), 1–6.			Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2021
IEEE Xplore	("requirements engineering" AND "current trends*") OR ("requirements engineering" AND "trends") OR (requirements engineering AND "trends")	72	de Gea, J. M., Ebert, C., Hosni, M., Vizcaino, A., Joaquín, N., & Fernández-Alemán, J. (2021). Requirements Engineering Tools: An Evaluation. IEEE Software, 38(3), 17–24.	112	Q1	Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2021
IEEE Xplore	("requirements engineering" AND "template") OR ("requirements engineering" AND "tools*")	867	Dalpiaz, Fabiano, & Brinkkemper, S. (2018). Agile requirements engineering with user stories. 2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE), 506–507.	11	-	
Web of knowledge	("requirements engineering" AND "template") OR ("requirements engineering" AND "tools*")	2770	Zhao, L., Alhoshan, W., Ferrari, A., Letsholo, K. J., Ajagbe, M. A., Chioasca, E.-V., & Batista-Navarro, R. T. (2021). Natural Language Processing for Requirements Engineering: A Systematic Mapping Study. ACM Computing Surveys (CSUR), 54(3), 1–41.	163	Q1	
Web of knowledge	("requirements engineering" AND "template") OR ("requirements engineering" AND "tools*")	2770	Ferrari, A., Zhao, L., & Alhoshan, W. (2021). NLP for Requirements Engineering: Tasks, Techniques, Tools, and Technologies. 2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion), 322–323.	7	-	
Elsevier - ScienceDirect	("requirements engineering" AND "challenges")	305360	Kasauli, R., Knauss, E., Horkoff, J., Liebel, G., & de Oliveira Neto, F. G. (2021). Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development. Journal of Systems and Software, 172, 110851.	109	Q1	

Abbildung 3: systematische Literaturanalyse - 2

Elsevier - ScienceDirect	("requirements engineering" AND "challenges")	305360	Inayat, I., Salim, S. S., Marczak, S., Daneva, M., & Shamsirband, S. (2015). A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges. Computers in human behavior, 51, 915–929.	178	Q1	
Elsevier - ScienceDirect	("requirements engineering" AND "challenges")	305360	Jones, S., Till, D., & Wrightson, A. M. (1998). Formal methods and requirements engineering: Challenges and synergies. Journal of Systems and Software, 40(3), 263–273.	109	Q1	
Google Scholar	("requirements engineering" AND "artificial intelligence") OR ("requirements engineering" AND ("machine" OR "deep" OR "reinforcement") AND "learning")	1940	Myllynen, S., Suominen, I., Raunio, T., Karell, R., & Lahtinen, J. (2021). Developing and Implementing AI-Based Classifier for Requirements Engineering. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science.	10	Q3	Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2021
Google Scholar	("requirements engineering" AND "artificial intelligence") OR ("requirements engineering" AND ("machine" OR "deep" OR "reinforcement") AND "learning")	1940	Naumcheva, M. (2021). Deep Learning Models in Software Requirements Engineering. arXiv preprint arXiv:2105.07771.			Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2021
Google Scholar	("requirements engineering" AND "artificial intelligence") OR ("requirements engineering" AND ("machine" OR "deep" OR "reinforcement") AND "learning")	1940	Dalpiaz, Fabiano, & Niu, N. (2020). Requirements engineering in the days of artificial intelligence. IEEE Software, 37(4), 7–10.	112	Q1	Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2017
Google Scholar	("requirements engineering" AND "artificial intelligence") OR ("requirements engineering" AND ("machine" OR "deep" OR "reinforcement") AND "learning")	1940	Gramajo, M., Ballejos, L., & Ale, M. (2018). Software requirements engineering through machine learning techniques: A literature review. 2018 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON), 1–7.	3	-	Beschränkung auf Veröffentlichungen ab 2017
Google Scholar	("requirements engineering" AND "artificial intelligence") OR ("requirements engineering" AND ("machine" OR "deep" OR "reinforcement") AND "learning")	17500	Dalpiaz, Fabiano, Ferrari, A., Franch, X., & Palomares, C. (2018). Natural language processing for requirements engineering: The best is yet to come. IEEE Software, 35(5), 115–119.	112	Q1	
Springer Link	("requirements engineering" AND "artificial intelligence") OR ("requirements engineering" AND ("machine" OR "deep" OR "reinforcement") AND "learning")	4080	Svensson, R. B., & Regnell, B. (2017). Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome? Requirements Engineering, 22(4), 475–489.	56	Q2	

Abbildung 4: systematische Literaturanalyse – 3

5. Vorläufige Gliederung der Master-Thesis

Die vorläufige Gliederung der Masterarbeit wurde für eine Seitenanzahl von ungefähr 60-65 geplant. Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Gliederung inklusive der angedachten Seitenzahl aufgezeigt.

Table 1: vorläufiges Inhaltsverzeichnis der Master-Thesis

Kapitel	Seitenanzahl
I. Abbildungsverzeichnis	
II. Abkürzungsverzeichnis	
III. Formelverzeichnis	
IV. Tabellenverzeichnis	
1. Abstract	1 Seite
2. Einführung in die Thematik	6 Seiten
2.1. Motivation	2 Seiten
2.2. Problemstellung und Zielsetzung	1 Seiten
2.3. Forschungsansätze und Methodik	2 Seiten
2.4. Aufbau und Struktur der Thesis	1 Seiten
3. Theoretische Grundlagen	7 Seiten
2.1. Ursprung des Requirements Engineering	2 Seiten
2.2. Frameworks und Standards im Requirements Engineering	4 Seiten
2.3. Künstliche Intelligenz und Natural Language Processing	1 Seiten

4. Aktueller Forschungsstand und Trends im Requirements Engineering	15 Seiten
4.1. Anwendung von NLP zur Ermittlung aktueller Trends	9 Seiten
4.2. Auswertung der Ergebnisse und Diskussion	4 Seiten
4.3. Aktuelle Herausforderungen im Requirements Engineering	2 Seiten
5. Entwicklung eines State-of-the-Art Templates zur Anforderungsaufnahme	10 Seiten
6. Untersuchung des Einsatzes von Methoden der künstlichen Intelligenz	17 Seiten
7. Zusammenführung der Ergebnisse und Diskussion	5 Seiten
8. Reflexion des Vorgehens und Limitierungen der Thesis	2 Seite
9. Schlussfolgerung mit Forschungsausblick	3 Seiten
V. Literatur- und Quellenverzeichnis	
VI. Anhang	

6. Überblick der Ergebnisse zur Literaturrecherche

Die nachfolgende Auflistung zeigt potenziell relevante Literatur, die zur Anfertigung der Master-Thesis verwendet werden kann. Der Fokus der Recherche lag dabei auf peer-reviewed Fachartikeln und Konferenzschriften. Es wurde, wie im Kapitel ,4. Methodik der Thesis‘ beschrieben, eine systematische Literaturanalyse durchgeführt.

Ambreen, T., Ikram, N., Usman, M., & Niazi, M. (2018). Empirical research in requirements engineering: trends and opportunities. *Requirements Engineering*, 23(1), 63–95.

Dalpiaz, Fabian, & Brinkkemper, S. (2018). Agile requirements engineering with user stories. *2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 506–507.

Dalpiaz, Fabiano, Ferrari, A., Franch, X., & Palomares, C. (2018). Natural language processing for requirements engineering: The best is yet to come. *IEEE Software*, 35(5), 115–119.

Dalpiaz, Fabiano, & Niu, N. (2020). Requirements engineering in the days of artificial intelligence. *IEEE Software*, 37(4), 7–10.

de Gea, J. M., Ebert, C., Hosni, M., Vizcaíno, A., Joaquín, N., & Fernández-Alemán, J. (2021). Requirements Engineering Tools: An Evaluation. *IEEE Software*, 38(3), 17–24.

Delima, R., Wardoyo, R., & Mustofa, K. (2021). Goal-Oriented Requirements Engineering: State of the Art and Research Trend. *JUITA: Jurnal Informatika*, 9(1), 105–115.

Ebert, C., & Duarte, C. H. C. (2016). Requirements engineering for the digital transformation: Industry panel. *2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 4–5.

Ferrari, A., Zhao, L., & Alhoshan, W. (2021). NLP for Requirements Engineering: Tasks, Techniques, Tools, and Technologies. *2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion)*, 322–323.

- Gramajo, M., Ballejos, L., & Ale, M. (2018). Software requirements engineering through machine learning techniques: A literature review. *2018 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON)*, 1–7.
- Gupta, V., Fernandez-Crehuet, J. M., Hanne, T., & Telesko, R. (2020). Requirements engineering in software startups: A systematic mapping study. *Applied Sciences*, 10(17), 6125.
- Horkoff, J., Aydemir, F., Cardoso, E., Li, T., Maté, A., Paja, E., ... Giorgini, P. (2016). Goal-oriented requirements engineering: A systematic literature map. *2016 IEEE 24th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 106–115.
- Inayat, I., Salim, S. S., Marczak, S., Daneva, M., & Shamshirband, S. (2015). A systematic literature review on agile requirements engineering practices and challenges. *Computers in human behavior*, 51, 915–929.
- Jones, S., Till, D., & Wrightson, A. M. (1998). Formal methods and requirements engineering: Challenges and synergies. *Journal of Systems and Software*, 40(3), 263–273.
- Kasauli, R., Knauss, E., Horkoff, J., Liebel, G., & de Oliveira Neto, F. G. (2021). Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development. *Journal of Systems and Software*, 172, 110851.
- Myllynen, S., Suominen, I., Raunio, T., Karell, R., & Lahtinen, J. (2021). Developing and Implementing Ai-Based Classifier for Requirements Engineering. *Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science*.
- Naumcheva, M. (2021). Deep Learning Models in Software Requirements Engineering. *arXiv preprint arXiv:2105.07771*.
- Riesener, M., Dölle, C., Lender, B., & Schuh, G. (2021). Requirements Engineering through Exploratory Analysis of Usage Data. *2021 IEEE Technology & Engineering Management Conference-Europe (TEMSCON-EUR)*, 1–6.
- Svensson, R. B., & Regnell, B. (2017). Is role playing in Requirements Engineering Education increasing learning outcome? *Requirements Engineering*, 22(4), 475–489.
- Villela, K., Groen, E. C., & Doerr, J. (2019). Ubiquitous requirements engineering: a paradigm shift that affects everyone. *IEEE Software*, 36(2), 8–12.

- Villela, K., Hess, A., Koch, M., Falcao, R., Groen, E. C., Dörr, J., ... Ebert, A. (2018). Towards ubiquitous RE: A perspective on requirements engineering in the era of digital transformation. *2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 205–216.
- Weidenhaupt, K., Pohl, K., Jarke, M., & Haumer, P. (1998). Scenarios in system development: current practice. *IEEE software*, 15(2), 34–45.
- Yamamoto, S., Kaiya, H., Cox, K., & Bleistein, S. (2006). Goal oriented requirements engineering: trends and issues. *IEICE transactions on information and systems*, 89(11), 2701–2711.
- Zhao, L., Alhoshan, W., Ferrari, A., Letsholo, K. J., Ajagbe, M. A., Chioasca, E.-V., & Batista-Navarro, R. T. (2021). Natural Language Processing for Requirements Engineering: A Systematic Mapping Study. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 54(3), 1–41.
- Zhao, L., Alhoshan, W., Ferrari, A., Letsholo, K. J., Ajagbe, M., Chioasca, E.-V., & Batista-Navarro, R. T. (2020). Natural Language Processing (NLP) for Requirements Engineering (RE): A Systematic Mapping Study. *ACM Computing Surveys*.

7. Zeitplanung der Thesis

Zur Planung des zeitlichen Ablaufs der Masterarbeit wurde ein Gantt-Diagramm¹⁸ erstellt. Die Bearbeitung der Thesis ist für den Zeitraum September bis Februar angedacht.

Phase	Arbeitspakete	Unterpakete	Beginn	Ende	Grafische Darstellung					
					September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
0	Allgemeiner Überblick über bestehende Forschung		01.09.2021	15.09.2021						
1	Literaturrecherche		15.09.2021							
2	Anmeldung der Masterarbeit		10.09.2021	15.09.2021						
3.1	Arbeitsphase A - Aktuelle Forschungsthemen und -trends		15.09.2021	31.10.2021						
		A.1 - Datenbeschaffung	15.09.2021	20.09.2021						
		A.2 - Weiterentwicklung NLP-Algorithmus	21.09.2021	10.10.2021						
		A.3 - Anwendung NLP-Algorithmus	11.10.2021	20.10.2021						
		A.4 - Ergebnisauswertung	21.10.2021	31.01.2021						
3.2	Arbeitsphase B - Entwicklung eines Anforderungstemplates		01.11.2021	30.11.2021						
3.3	Arbeitsphase C - Implementierung und Anwendung von Algorithmen der künstlichen Intelligenz		01.12.2021	31.12.2021						
		C.1 - Datenbeschaffung	01.12.2021	10.12.2021						
		C.2 - Implementierung der Algorithmen	01.12.2021	15.12.2021						
		C.3 - Anwendung der Algorithmen	16.12.2021	22.12.2021						
		C.4 - Ergebnisauswertung	23.12.2021	31.12.2021						
4	Schreibphase Masterarbeit		01.01.2022	01.02.2022						
5	Korrekturphase Masterarbeit		02.02.2022	14.02.2022						
6	Fertigstellung und Abgabe Masterarbeit		15.02.2022	20.02.2022						

Abbildung 5: vorläufige Zeitplanung der Masterarbeit

¹⁸ Vgl. (Maylor, 2001), S. 92-100.

III. Literaturverzeichnis

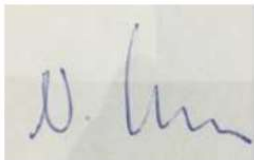
- Ambreen, T., Ikram, N., Usman, M., & Niazi, M. (2018). Empirical research in requirements engineering: trends and opportunities. *Requirements Engineering*, 23(1), 63–95.
- Boehm, B. (1996). Helping students learn requirements engineering. *Proceedings of 9th Conference on Software Engineering Education*, 96–97.
- Bornmann, L., & Daniel, H.-D. (2007). What do we know about the h index? *Journal of the American Society for Information Science and technology*, 58(9), 1381–1385.
- Buchkremer, R., Demund, A., Ebener, S., Gampfer, F., Jägering, D., Jürgens, A., ... Wiepke, M. (2019). The Application of Artificial Intelligence Technologies as a Substitute for Reading and to Support and Enhance the Authoring of Scientific Review Articles. *IEEE Access*, 7, 65263–65276.
- Dalpiaz, F., & Niu, N. (2020). Requirements engineering in the days of artificial intelligence. *IEEE Software*, 37(4), 7–10.
- Damian, D. (2007). Stakeholders in global requirements engineering: Lessons learned from practice. *IEEE Software*, 24(2), 21–27.
- Dresner, J., & Borchers, K. (1964). Maintenance, maintainability, and system requirements engineering. *SAE Technical Paper*, 1–9.
- Govil, N., & Sharma, A. (2021). Information Extraction on Requirement Prioritization Approaches in Agile Software Development Processes. *2021 5th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, 1097–1100.
- Horn, N., Gampfer, F., & Buchkremer, R. (2021). Latent Dirichlet Allocation and t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding Enhance Scientific Reading Comprehension of Articles Related to Enterprise Architecture. *AI*, 2(2), 179–194.
- Maylor, H. (2001). Beyond the Gantt chart:: Project management moving on. *European management journal*, 19(1), 92–100.
- Noble, W. S. (2006). What is a support vector machine? *Nature biotechnology*, 24(12), 1565–1567.
- Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000). Requirements engineering: a roadmap. *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering*, 35–46.

- Villela, K., Groen, E. C., & Doerr, J. (2019). Ubiquitous requirements engineering: a paradigm shift that affects everyone. *IEEE Software*, 36(2), 8–12.
- Villela, K., Hess, A., Koch, M., Falcao, R., Groen, E. C., Dörr, J., ... Ebert, A. (2018). Towards ubiquitous RE: A perspective on requirements engineering in the era of digital transformation. *2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE)*, 205–216.
- Vom Brocke, J., Simons, A., Riemer, K., & Niehaves, B. (2015). Standing on the Shoulders of Giants: Challenges and Recommendations of Literature Search in Information Systems Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(9), 205–224. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03709>
- Wohlrab, R., Knauss, E., & Pelliccione, P. (2020). Why and how to balance alignment and diversity of requirements engineering practices in automotive. *Journal of Systems and Software*, 162, 110516.
- Zave, P., & Jackson, M. (1997). Four dark corners of requirements engineering. *ACM transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM)*, 6(1), 1–30.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden/nicht einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Düsseldorf, den 31.08.2021



Nils Horn